



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Análisis de la Gestión del Riesgo

Tópico 4: riesgos de opciones

Luis Chávez



Escuela Profesional de Economía
USMP

Lima, 2025



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
Conceptos
Estrategias

- 2 Modelación

- 3 Anexos



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
Conceptos
Estrategias

- 2 Modelación

- 3 Anexos



Definición 1 (opción)

Contratos que dan a un agente el derecho (pero no la obligación) de comprar o vender un activo a un precio determinado y en un momento futuro previamente establecido.



Clasificación

Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

- Opción de compra o call: el poseedor tiene la opción de comprar el activo subyacente en el futuro.
- Opción de venta o put: el poseedor tiene la opción de vender el activo subyacente en el futuro



Opción	$P_s > P_e$	$P_s < P_e$
Call	Ejerce	No ejerce
Put	No ejerce	Ejerce

Table: Decisiones del comprador de una opción



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Contenido

- 1 Introducción
 - Conceptos
 - Estrategias

- 2 Modelación

- 3 Anexos



Comprador call

Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

El umbral de rentabilidad de la compra de una call se alcanza en el punto en el que el precio del activo subyacente coincide con la suma del precio de ejercicio más el importe de la prima.

$$\pi(P_S) = \begin{cases} -\rho, & \text{si } P_S \leq P_e, \\ P_S - P_e - \rho, & \text{si } P_S > P_e. \end{cases} \quad (1)$$

donde ρ es la prima, P_S es el precio subyacente del activo y P_e es el precio de ejercicio.



Comprador call

Risk

Luis Chávez

Introducción

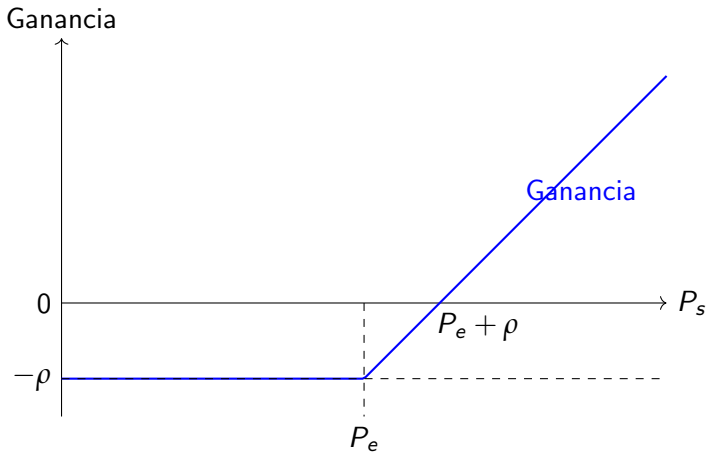
Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References





Emisor Call

Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

El umbral de rentabilidad del emisor (vendedor) de una call se alcanza en el mismo punto que para el comprador, pero la forma de la ganancia es opuesta.

$$\pi_{P_s} = \begin{cases} \rho, & \text{si } P_s \leq P_e, \\ P_e - P_s + \rho, & \text{si } P_s > P_e. \end{cases} \quad (2)$$

donde ρ es la prima, P_s el precio del activo subyacente y P_e el precio de ejercicio.



Emisor Call

Risk

Luis Chávez

Introducción

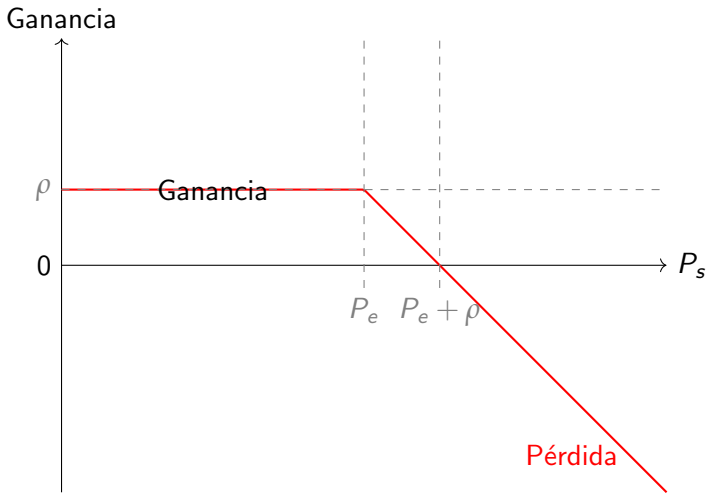
Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References





Comprador Put

Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

El umbral de rentabilidad del comprador de una put se alcanza en el punto en el que el precio del activo subyacente es igual al precio de ejercicio menos la prima.

$$\pi(P_s) = \begin{cases} P_e - P_s - \rho, & \text{si } P_s < P_e, \\ -\rho, & \text{si } P_s \geq P_e. \end{cases} \quad (3)$$



Comprador Put

Risk

Luis Chávez

Introducción

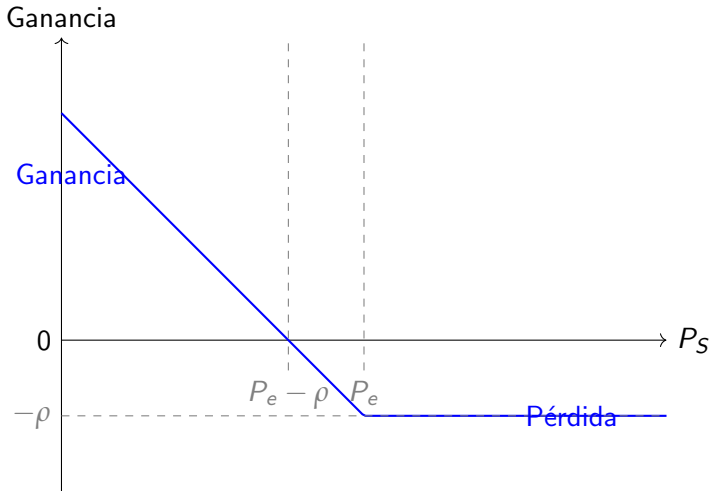
Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References





Vendedor Put

El emisor (vendedor) de una put obtiene la prima al inicio, pero enfrenta pérdidas si el precio del activo cae por debajo del precio de ejercicio.

$$\pi(P_s) = \begin{cases} P_s - P_e + \rho, & \text{si } P_s < P_e, \\ \rho, & \text{si } P_s \geq P_e. \end{cases} \quad (4)$$



Vendedor Put

Risk

Luis Chávez

Introducción

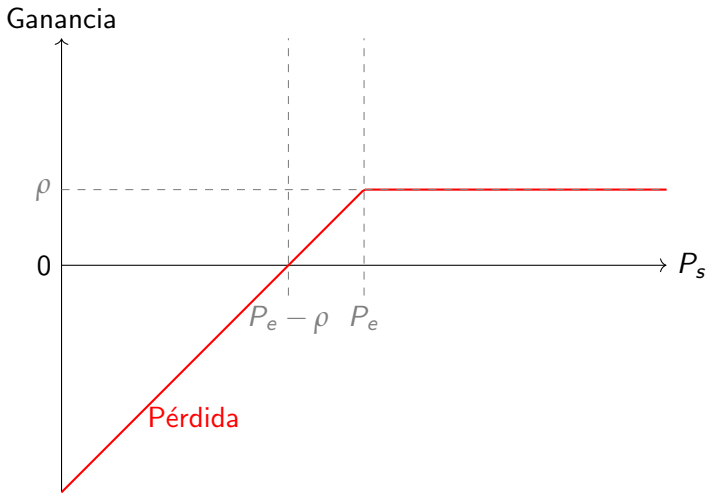
Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References



Caso

Ejemplo 1

Un inversor estadounidense compra una opción de compra (*call*) sobre el euro con precio de ejercicio $X = 1.10$ \$/euro y prima $P = 0.01$ \$/euro. En lugar de la *call*, el inversor podría haber comprado una opción de venta (*put*) con los mismos parámetros.

- 1 Hallar el nivel del tipo de cambio al vencimiento a partir del cual cada opción se ejercería.
- 2 Hallar el nivel del tipo de cambio al vencimiento a partir del cual cada opción generaría un beneficio neto.
- 3 Explicar la relación entre el precio de ejercicio, la prima y el beneficio neto de la opción.



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Modelo binomial

Pizarra...



Risk

Luis Chávez

Introducción

Conceptos

Estrategias

Modelación

Anexos

References

Referencias